Packet Tracer - Basic Router Configuration Review

Addressing Table

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24	N/A
		2001:db8:acad:4::1 /64	
		fe80::2:a	
	G0/0/1	10.0.5.1 /24	
		2001:db8:acad:5::1 /64	
		fe80::2:b	
	S0/1/0	10.0.3.2 /24	
		2001:db8:acad:3::2 /64	
		fe80::1:c	
	S0/1/1	209.165.200.225 /30	
		2001:db8:feed:224::1/64	
		fe80::1:d	
PC1	NIC	10.0.1.10 /24	10.0.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24	10.0.2.1
		2001:db8:acad:2::10 /64	fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24	10.0.4.1
		2001:db8:acad:4::10 /64	fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24	10.0.5.1
		2001:db8:acad:5::10 /64	fe80::2:b

Objectives

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

- Assign static IPv4 and IPv6 addresses to the PC interfaces.
- Configure basic router settings.
- Configure the router for SSH.
- Verify network connectivity.

Part 2: Display Router Information

- Retrieve hardware and software information from the router.
- Interpret the startup configuration.
- Interpret the routing table.
- Verify the status of the interfaces.

Background / Scenario

This activity requires you to configure the **R2** router using the settings from the Addressing Table and the specifications listed. The **R1** router and the devices connected to it have been configured. This is a comprehensive review of previously covered IOS router commands. In Part 1, you will complete basic configurations and interface settings on the router. In Part 2, you will use SSH to connect to the router remotely and utilize the IOS commands to retrieve information from the device to answer questions about the router. For review purposes, this lab provides the commands necessary for specific router configurations.

Instructions

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 1: Configure the PC interfaces.

a. Configure the IPv4 and IPv6 addresses on PC3 as listed in the Addressing Table.

b. Configure the IPv4 and IPv6 addresses on PC4 as listed in the Addressing Table.

Step 2: Configure the router.

a. On the **R2** router, open a terminal. Move to privileged EXEC mode.

b. Enter configuration mode.

c. Assign a device name of **R2** to the router.

d. Configure **c1sco1234** as the encrypted privileged EXEC mode password.

e. Set the domain name of the router to **ccna-lab.com**.

f. Disable DNS lookup to prevent the router from attempting to translate incorrectly entered commands as though they were host names.

g. Encrypt the plaintext passwords.

h. Configure the username **SSHadmin** with an encrypted password of **55Hadm!n**.

i. Generate a set of crypto keys with a 1024 bit modulus.

j. Assign **cisco** as the console password, configure sessions to disconnect after six minutes of inactivity, and enable login. To prevent console messages from interrupting commands, use the **logging synchronous** command.

k. Assign **cisco** as the vty password, configure the vty lines to accept SSH connections only, configure sessions to disconnect after six minutes of inactivity, and enable login using the local database.

l. Create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited.

m. Enable IPv6 Routing.

n. Configure all four interfaces on the router with the IPv4 and IPv6 addressing information from the addressing table above. Configure all four interfaces with descriptions. Activate all four interfaces.

o. Save the running configuration to the startup configuration file.

Step 3: Verify network connectivity.

a. Using the command line at **PC3**, ping the IPv4 and IPv6 addresses for **PC4**.

Were the pings successful?
สำเร็จ เนื่องจากในขั้นตอนก่อนหน้า เราได้ทำการเปิดใช้งานพอร์ต GigabitEthernet 0/0/0 (ฝั่ง PC3) และ GigabitEthernet 0/0/1 (ฝั่ง PC4) บนเราเตอร์ R2 พร้อมทั้งกำหนด IPv4/IPv6 และ Gateway ให้กับ PC ทั้งสองเครื่องเรียบร้อยแล้ว ทำให้เราเตอร์ R2 สามารถส่งต่อแพ็กเก็ต (Routing) ระหว่างสองเครือข่ายนี้ได้อย่างสมบูรณ์

b. From the CLI on **R2** ping the S0/1/1 address of **R1** for both IPv4 and IPv6. The addresses assigned to the S0/1/1 interface on R1 are:

IPv4 address = 10.0.3.1

IPv6 address = 2001:db8:acad:3::1

Were the pings successful?
สำเร็จ โจทย์ระบุไว้ว่าเราเตอร์ R1 และอุปกรณ์ฝั่งนั้นถูกกำหนดค่าไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราทำการเปิดพอร์ต Serial 0/1/1 ของ R2 พร้อมใส่ IP Address ในวงเดียวกัน (10.0.3.0/24 และ 2001:db8:acad:3::/64) สัญญาณเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ R2 และ R1 จะทำงานทันที ทำให้ปิงหากันเจอ

From the command line of **PC3** ping the ISP address 209.165.200.226.

Were the pings successful?
สำเร็จ หมายเลข `209.165.200.226` เป็น IP ของพอร์ตฝั่งตรงข้ามที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ Serial 0/1/1 ของเราเตอร์ R2 ซึ่งเราเตอร์ R2 มีเส้นทางนี้อยู่ในตารางเส้นทางอยู่แล้วในฐานะเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) มันจึงสามารถส่งแพ็กเก็ตจาก PC3 ออกไปยังจุดนี้ได้สำเร็จ

From **PC3** attempt to ping an address on the ISP for testing, 64.100.1.1.

Were the pings successful?
ไม่สำเร็จ แม้ว่าเราจะเชื่อมต่อกับ ISP ได้ แต่เนื่องจากเราเตอร์ R2 ในแล็บนี้ยังไม่ได้มีการตั้งค่า **Default Route (เส้นทางเริ่มต้น เช่น `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0`)** เพื่อบอกเราเตอร์ว่าถ้าต้องการส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่นอกเหนือจากที่มีในตาราง ให้ส่งออกไปที่ใด เราเตอร์ R2 จึงทำการทิ้งแพ็กเก็ต (Drop) ส่งผลให้ปิงไม่สำเร็จ

c. From the command line of **PC3** open an SSH session to the R2 G0/0/0 IPv4 address and log in as **SSHadmin** with the password **55Hadm!n.**

```
C:\> ssh -l SSHadmin 10.0.4.1

Password:
```

Was remote access successful?
สำเร็จ เพราะในขั้นตอนที่ 2 เราได้กำหนดค่าองค์ประกอบของ SSH ไว้ครบแล้ว

Part 2: Display Router Information

In Part 2, you will use **show** commands from an SSH session to retrieve information from the router.

Step 1: Establish an SSH session to R2.

From the command line of PC3 open an SSH session to the **R2** G0/0/0 IPv6 address and log in as **SSHadmin** with the password **55Hadm!n**.

Step 2: Retrieve important hardware and software information.

a. Use the **show version** command to answer questions about the router.

What is the name of the IOS image that the router is running?
`c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin`

How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?

255K bytes

How much Flash memory does the router have?

3,223,552K bytes

b. The **show** commands often provide multiple screens of outputs. Filtering the output allows a user to display certain sections of the output. To enable the filtering command, enter a pipe (|) character after a **show** command, followed by a filtering parameter and a filtering expression. You can match the output to the filtering statement by using the **include** keyword to display all lines from the output that contain the filtering expression. Filter the **show version** command, using **show version | include register** to answer the following question.

What is the boot process for the router on the next reload?
configuration register is 0x2102

Step 3: Display the running configuration.

Use the **show running-config** command on the router to answer the following questions filtering for lines containing the word “password”.

How are passwords presented in the output?
Encrypted

Use the **show running-config | begin vty** command.

What is the result of using this command?
เอาต์พุตของไฟล์คอนฟิกจะข้ามส่วนแรกทั้งหมด แล้วเริ่มแสดงผลตั้งแต่บรรทัดแรกที่มีคำว่า "line vty 0 4" เป็นต้นไปจนจบไฟล์

Note: A more specific command would be **show running-config | section vty**; however, the current version of Packet Tracer does not support the **section** filtering command.

Step 4: Display the routing table on the router.

Use the **show ip route** command on the router to answer the following questions.

What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?
c

How many route entries are coded with a C code in the routing table?

4

Step 5: Display a summary list of the interfaces on the router.

a. Use the **show ip interface brief** command on the router to answer the following question.

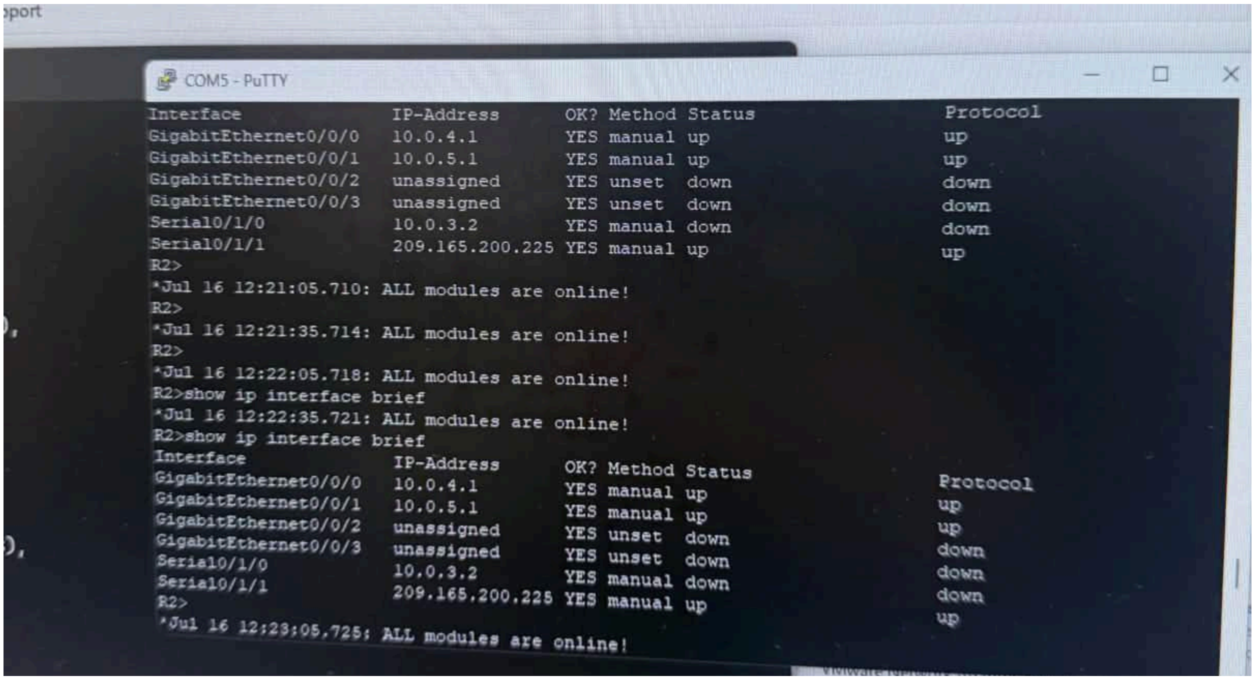
What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?
no shutdown

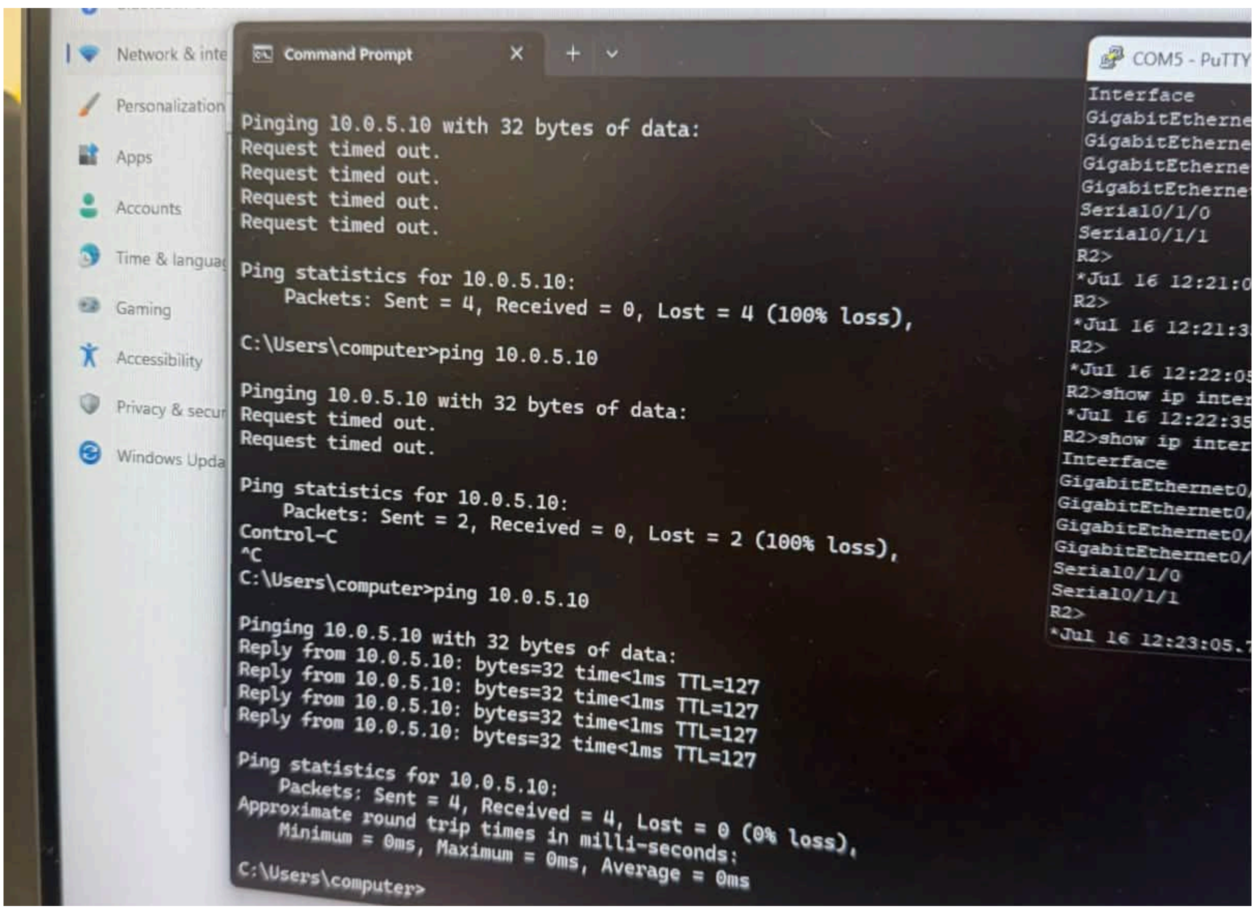
What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?

show ip interface brief | exclude unassigned

b. Use the **show ipv6 int brief** command to verify IPv6 settings on R2.

What is the meaning of the [up/up] part of the output?
up ตัวแรก (Interface Status / Physical Layer): * ความหมาย: สถานะทางกายภาพของพอร์ตทำงานปกติ
up ตัวที่สอง (Protocol Status / Data Link Layer): * ความหมาย: โปรโตคอลในระดับการเชื่อมต่อข้อมูลทำงานปกติ





643020651-7 สุชานาฏ แก้วมุงคุณ